

1. アプリ概要

本アプリは、ユーザーが登録した長期目標・単発タスク・生活予定をもとに、AI が日々のスケジュールを自動生成・調整するスケジュール管理アプリである。

単なるカレンダー管理ではなく、ユーザーの目標達成を支援することを目的とする。

ユーザーの起床時間、就寝時間、学校・仕事などの固定予定、休憩時間、食事・風呂などの生活時間を考慮しながら、長期目標達成に必要な作業を日々の予定に分解して組み込む。

また、急な予定変更、体調不良、残業、タスク未完了などが発生した場合には、AI が再スケジュール案を作成し、目標達成が難しくなった場合にはアラートを表示する。

2. 想定ユーザー

本アプリの主な想定ユーザーは以下である。

- ・勉強や資格取得を計画的に進めたい学生
- ・仕事や副業、学習を両立したい社会人
- ・筋トレや運動習慣を継続したい人
- ・家事、雑務、生活タスクを整理したい人
- ・予定管理が苦手で、AI にスケジュールのたたき台を作ってほしい人

3. 解決したい課題

多くのユーザーは、目標を立てても日々の具体的な行動に落とし込むことが苦手である。

また、急な予定変更や未達成タスクが発生した際に、計画を立て直せず、そのまま目標達成が難しくなることがある。

本アプリでは、以下の課題を解決する。

- ・目標を具体的なタスクに分解できない
- ・いつ何をすればよいか分からない
- ・予定変更後に計画を立て直せない

- ・サボりや遊び予定が増えても危機感を持ちにくい
- ・自分の生活時間を考慮した現実的なスケジュールを作れない

4. 主要機能

本アプリの主要機能は以下の通り。

1. ユーザー基本情報の登録
2. 長期目標の登録
3. 単発タスクの登録
4. 固定予定の登録
5. AI による目標レビュー
6. AI によるタスク分解
7. AI によるスケジュール自動生成
8. 日別スケジュール表示
9. タスクの完了・未完了管理
10. 予定変更時の再スケジュール
11. 目標達成困難時のアラート表示

5. ユーザー基本情報の入力項目

スケジュール生成の前提として、ユーザーは以下の情報を登録する。

- ・起床時間
- ・就寝時間
- ・学校、仕事などの固定予定
- ・通学、通勤時間
- ・休憩時間の希望
- ・食事時間の希望
- ・風呂や身支度などの生活時間
- ・朝型か夜型か
- ・集中しやすい時間帯
- ・1回あたりの作業可能時間
- ・休日の扱い

例：

起床時間：7:00

就寝時間：24:00
仕事：平日 9:00～18:00
通勤：8:00～9:00、18:00～19:00
夕食：20:00 前後
風呂：22:00 前後
集中しやすい時間帯：夜
1 回あたりの作業可能時間：60 分

初回起動時の入力フロー

初回起動時には、スケジュール生成に必要な最低限の生活リズム、固定予定、長期目標を入力する。入力が完了した後、初回スケジュールを生成し、ホーム画面へ遷移する。

初回起動時の流れは以下とする。

1. 生活リズムの入力：起床時間、就寝時間、朝食、夕食、風呂など
2. 固定予定の入力：仕事、学校、通勤、通学など
3. 長期目標の入力：目標名、期限、現在地、達成条件、週に使える時間など
4. AI による簡易レビュー：不足情報がある場合は追加質問を行う
5. 初回スケジュール生成：入力情報をもとに当日と今後の予定案を作成する
6. ホーム画面へ遷移：今日のスケジュール、次にやること、今日の進捗を表示する

初回入力は長くなりすぎないように、必須項目と後から設定できる項目を分ける。通知設定、AI の口調、細かい休憩設定、カテゴリ管理などは後から設定できるようにする。

6. カテゴリ機能

タスクや目標にはカテゴリを設定できる。

初期カテゴリは以下とする。

- ・勉強
- ・仕事
- ・雑務
- ・運動
- ・家事

ユーザーは必要に応じて、新しいカテゴリを追加できる。

例：

- ・副業
- ・資格

- ・趣味
- ・健康
- ・読書

7. 長期目標の登録

長期目標とは、一定期間をかけて達成する目標のことである。

AI は長期目標をもとに、達成までに必要な作業を分解し、日々のスケジュールに組み込む。

入力項目

- ・目標名
- ・カテゴリ
- ・期限
- ・現在の状態
- ・達成条件
- ・優先度
- ・週に使える時間
- ・避けたい時間帯
- ・AI にタスク分解を任せるかどうか

入力例

目標名：TOEIC で 700 点を取る

カテゴリ：勉強

期限：2026 年 9 月 30 日

現在の状態：現在 500 点程度

達成条件：TOEIC 本番で 700 点以上を取る

優先度：高

週に使える時間：10 時間

避けたい時間帯：朝

AI にタスク分解を任せる：はい

8. 単発タスクの登録

単発タスクとは、1 回または短期間で完了する作業のことである。

入力項目

- ・タスク名
- ・カテゴリ

- ・ 詳細内容
- ・ 所要時間
- ・ 期限
- ・ 優先度
- ・ 分割可能かどうか
- ・ 実行可能な時間帯

入力例

タスク名：レポート提出

カテゴリ：勉強

詳細内容：授業のレポートを作成して提出する

所要時間：3 時間

期限：2026 年 5 月 15 日 23:59

優先度：高

分割可能：可能

実行可能な時間帯：夜

9. 固定予定・期間予定・シフト予定の登録

ユーザーは、毎日または毎週決まっている予定を登録できる。

固定予定は、AI がスケジュールを組む際に変更できない予定として扱う。

また、大学の講義やアルバイトのシフトなど、1 ヶ月単位または半年・1 年単位で決まる予定も登録できるようにする。

予定は以下の種類に分類して登録できる。

- ・ 固定予定：毎週決まっている学校、仕事、習い事、定期的な会議など
- ・ 期間予定：大学の前期・後期の講義、一定期間だけ続く研修や講座など
- ・ シフト予定：アルバイトや勤務表など、月ごと・週ごとに変動する予定
- ・ 単発予定：一度だけ発生する予定

固定予定の例

- ・ 学校
- ・ 仕事
- ・ 通学
- ・ 通勤
- ・ アルバイト
- ・ 習い事

- ・ 定期的な会議
- ・ 家族の予定

期間予定の例

- ・ 大学の前期講義
- ・ 大学の後期講義
- ・ 資格講座
- ・ 短期インターン

シフト予定の例

- ・ アルバイトの月間シフト
- ・ 勤務表で決まる出勤日
- ・ 早番、遅番、夜勤などの変動勤務

入力例

予定名：仕事

曜日：月曜日～金曜日

時間：9:00～18:00

移動時間：8:00～9:00、18:00～19:00

変更可否：変更不可

入力例

予定名：経済学の講義

予定種別：期間予定

期間：2026 年 4 月 1 日～2026 年 7 月 31 日

曜日：火曜日・木曜日

時間：10:40～12:10

移動時間：30 分

変更可否：変更不可

入力例

予定名：アルバイト

予定種別：シフト予定

日付：2026 年 5 月 14 日

時間：17:00～22:00

移動時間：往復 30 分

変更可否：原則不可

入力項目には、以下を追加する。

- ・ 予定種別
- ・ 開始日
- ・ 終了日
- ・ 繰り返し条件
- ・ 曜日
- ・ 時間
- ・ 移動時間
- ・ 変更可否
- ・ AI 解析元データ

アルバイト先の LINE メッセージ、シフト表のテキスト、画像、PDF などから、AI が予定候補を抽出できる機能も将来的に追加する。

ただし、AI が読み取った予定は自動で確定登録せず、必ずユーザーに確認画面を表示する。ユーザーが承認した場合のみ、予定としてスケジュールに反映する。

AI 解析の流れは以下とする。

1. ユーザーが LINE の内容、シフト表のテキスト、画像、PDFなどを登録する
2. AI が日付、曜日、開始時間、終了時間、予定名を抽出する
3. 抽出結果を予定候補として表示する
4. ユーザーが内容を確認・修正する
5. ユーザーが承認した予定のみ登録する

10. AI によるレビュー機能

ユーザーが長期目標やタスクを登録した際、AI は内容を確認する。
目標やタスクに不明点がある場合、AI は追加質問を行う。

AI が質問する条件

- ・ 期限が未入力
- ・ 現在の状態が不明
- ・ 達成条件が曖昧
- ・ 目標が抽象的すぎる
- ・ 必要な作業量を推定できない
- ・ 1 日に使える時間が不足している
- ・ 優先度が設定されていない

質問例

目標が「筋肉をつけたい」の場合：

- ・いつまでにどの程度変化したいですか？
- ・現在の身長と体重を教えてください。
- ・週に何回トレーニングできますか？
- ・ジムに通っていますか？自宅トレーニングですか？
- ・怪我や避けたい運動はありますか？

目標が「英語を勉強したい」の場合：

- ・何のために英語を勉強しますか？
- ・目標スコアや試験はありますか？
- ・現在のレベルはどの程度ですか？
- ・期限はありますか？
- ・1週間に何時間ほど勉強できますか？

11. AI による解析機能

AI は、ユーザーの目標、現在地、期限、進捗データをもとに、目標達成に必要な作業量や優先順位を分析する。

AI が解析する内容

1. 目標の達成条件
2. 現在地と目標との差分
3. 達成までに必要な作業量
4. 期限までの日数
5. 1日あたり、1週間あたりの必要作業量
6. 優先すべきタスク
7. ユーザーの空き時間
8. 達成可能性

解析例

目標：TOEIC で 700 点を取る

現在地：500 点程度

期限：120 日後

必要学習時間：推定 180 時間

1 週間あたり必要学習時間：約 10.5 時間

平日：1 時間

休日：3 時間

達成可能性：中

12. AI によるスケジュール生成

AI は、ユーザーの起床時間から就寝時間までの中で、固定予定や生活に必要な時間を除いた空き時間にタスクを配置する。

必須予定として扱うもの

- ・睡眠
- ・朝食
- ・昼食
- ・夕食
- ・風呂
- ・身支度
- ・休憩
- ・通勤、通学
- ・学校、仕事

スケジュール生成ルール

1. 睡眠時間は削らない
2. 固定予定は移動しない
3. 食事、風呂、休憩は必須予定として扱う
4. 締切が近いタスクを優先する
5. 優先度が高いタスクを優先する
6. 長期目標に必要な作業を日ごとに分割する
7. 連続作業時間はユーザーの作業可能時間を超えないようにする
8. 重い作業の後には休憩を入れる
9. ユーザーが苦手な時間帯には重要タスクを入れすぎない
10. 未完了タスクは翌日以降に再配置する
11. 期限内に終わらない場合はアラートを出す

13. 日別スケジュール表示・全体スケジュール確認機能

本アプリでは、全体スケジュールよりも当日のスケジュール確認をメイン体験とする。

ユーザーはアプリを開いたとき、まずホーム画面で今日のスケジュール、次にやること、今日の進捗、AI からの提案を確認できる。

全体スケジュールや月間カレンダーは、常にメインで表示するのではなく、必要なときにカレンダー画面から確認できる補助的な画面として扱う。

当日のスケジュール表示内容

- ・ 日付
- ・ 時間帯
- ・ タスク名
- ・ カテゴリ
- ・ 所要時間
- ・ タスクの状態
- ・ AI がその時間に配置した理由
- ・ 次にやるべきタスク
- ・ 今日の予定達成率
- ・ 進捗が順調かどうか
- ・ 遅れ、未完了、変更の有無
- ・ AI からの一言提案

表示例

2026 年 5 月 12 日

7:00～7:30 起床・身支度

7:30～8:00 朝食

9:00～18:00 仕事

19:30～20:30 TOEIC 単語帳 30 ページ

20:30～21:00 休憩

21:00～22:00 TOEIC リスニング演習

22:00～22:30 風呂

23:00～23:30 明日の準備

24:00 就寝

今日の進捗表示例

今日の予定達成率：60%

進捗状況：おおむね順調

次にやること：19:30 から TOEIC 単語帳 30 ページ

AI からの提案：今日は仕事後に学習時間を 2 枠確保できています。疲れている場合は、リスニング演習を軽い復習に変更できます。

AI による理由表示

各スケジュールには、折り畳み形式で AI の理由を表示する。

例：

TOEIC 単語帳を 19:30 に配置した理由：

仕事後で比較的まとまった時間があり、暗記作業は短時間でも進めやすいため。

また、期限までに必要な学習時間を確保するため、平日は最低 1 時間の英語学習を入れる必要がある。

カレンダー画面での全体スケジュール確認

カレンダー画面では、月間または週間の全体スケジュールを確認できる。

ただし、カレンダー画面は日々のメイン操作画面ではなく、以下の目的で使用する。

- ・先の予定を確認する
- ・全体の予定量を確認する
- ・予定変更があった日を確認する
- ・未完了タスクが移動した日を確認する
- ・達成困難アラートが出ている日を確認する

急な予定変更、未完了タスクの再配置、空き時間活用提案、アラートなどが発生した日は、カレンダー上で視覚的に分かるようにする。

例：

- ・予定変更あり
- ・未完了タスクあり
- ・AI による再スケジュールあり
- ・達成困難アラートあり
- ・空き時間活用提案あり

日付を選択すると、その日に発生した変更内容や AI の判断理由を確認できる。

14. タスク状態管理

各タスクには状態を設定する。

- ・未着手
- ・進行中
- ・完了
- ・延期
- ・スキップ

ユーザーはスケジュール上のタスクを完了したかどうか記録できる。
AIはこの記録をもとに、進捗や再スケジュールを判断する。

15. 進捗管理

長期目標には進捗率を表示する。

表示例

目標：TOEICで700点を取る

期限：2026年9月30日

進捗率：42%

今週の予定達成率：68%

残り必要学習時間：104時間

達成可能性：中

進捗率は、完了したタスク、残り作業量、期限までの残り日数をもとに算出する。

一日の終わりに、ユーザーはその日の長期目標タスクについて振り返りを入力する。振り返りでは、達成、一部達成、未達成、疲労感、明日に回す内容、自由メモを記録できる。

AIは日次振り返りの内容をもとに、今日の進捗状況を更新し、必要に応じて明日以降のスケジュールを再調整する。

16. 再スケジュール・空き時間活用機能

ユーザーが新しい予定を追加した場合や、タスクが未完了になった場合、AIはスケジュールを再調整する。

また、予定のキャンセル、講義の休講、アルバイトの早上がりなどによって急な空き時間が発生した場合にも、AIはその時間を有効活用するための提案を行う。

一日の終わりに振り返りが入力された場合も、AIは未達成タスク、疲労感、残り作業量を確認し、明日以降のスケジュールを再調整する。

再スケジュールが発生する条件

- ・急な予定が追加されたとき
- ・残業が発生したとき
- ・体調不良になったとき
- ・タスクが未完了になったとき
- ・ユーザーがタスクをスキップしたとき
- ・固定予定が変更されたとき
- ・長期目標の期限が変更されたとき
- ・急な空き時間が発生したとき
- ・予定がキャンセルされたとき
- ・講義が休講になったとき
- ・アルバイトが早く終わったとき
- ・移動や用事が予定より早く終わったとき

再スケジュール時の処理

1. 未完了タスクを確認する
2. 残り作業量を計算する
3. 期限までの残り日数を計算する
4. 空き時間を再計算する
5. 優先度順にタスクを再配置する
6. 達成困難な場合はアラートを表示する
7. ユーザーに変更案を提示する
8. ユーザーが承認した場合のみ反映する

急な空き時間が発生した場合の処理

1. 発生した空き時間の長さを確認する
2. 現在時刻、疲労度、場所を考慮する
3. その時間に実行可能なタスクを抽出する
4. 期限、優先度、所要時間をもとに候補を並べる
5. 重いタスク、軽いタスク、休息の選択肢を提示する
6. ユーザーが選んだ場合のみスケジュールに反映する

例

ユーザーが「今日は風邪をひいた」と入力した場合：

AI は当日の重いタスクを延期し、休息時間を増やす。
延期されたタスクは翌日以降の空き時間に再配置する。
期限内に完了できない可能性がある場合は、ユーザーに警告する。

例

ユーザーが「講義が休講になって 14:00～16:00 が空いた」と入力した場合：

AI は現在の目標、未完了タスク、期限、ユーザーの疲労度を確認し、その時間に実行可能な候補を提示する。

提案例：

14:00～15:00 TOEIC リスニング演習

15:00～15:30 レポート構成作成

15:30～16:00 休憩または軽い雑務

また、ユーザーが疲れている場合には、無理に重いタスクを入れず、軽いタスクや休息を選択肢として提示する。

17. アラート機能

目標達成が難しくなった場合、AI はユーザーにアラートを表示する。

アラート条件

- ・ 期限までに必要な作業時間を確保できない
- ・ 3 日連続で予定が未達成
- ・ 1 週間の予定達成率が 50%未満
- ・ 高優先度タスクが 2 日以上延期されている
- ・ 遊び予定や自由予定が多く、目標タスクを圧迫している
- ・ 残り日数に対して必要作業量が多すぎる

アラート例

現在のペースでは、2026 年 9 月 30 日までに TOEIC700 点を達成するのが難しい可能性があります。

残り必要学習時間は約 80 時間ですが、現在の予定では約 45 時間しか確保できていません。

対策案：

- ・ 平日の学習時間を 30 分増やす
- ・ 休日に 2 時間の学習枠を追加する
- ・ 遊び予定を週 1 回減らす
- ・ 期限を延長する

アラートは単に警告するだけでなく、必ず改善案も提示する。

18. AI 相談チャット機能

ユーザーは AI 秘書にチャット形式で相談できる。

入力例

- ・今日疲れているから軽めにして
- ・明日残業になった
- ・今週サボりすぎたけど立て直せる？
- ・この目標は現実的？
- ・今日は飲み会が入った
- ・明日の予定を少し楽にして

AI は相談内容に応じて、スケジュールの修正案や達成可能性の再評価を行う。

19. 画面構成

画面構成は、1 画面にすべての機能を配置するのではなく、下部タブまたはサイドメニューで主要機能を分ける。

特にスマホアプリでは、ホーム画面に情報を詰め込みすぎると使いにくくなるため、ホーム画面は「今日どう動けばよいか」を確認する画面に絞る。

本アプリの中心画面は、全体カレンダーではなくホーム画面の当日スケジュールとする。

ユーザーは、普段はホーム画面で今日の予定、次にやること、今日の進捗、AI 提案を確認する。全体スケジュールを確認したい場合のみ、カレンダー画面を使用する。

基本のタブ構成は以下とする。

1. ホーム
2. カレンダー
3. 目標
4. 進捗
5. AI 相談

設定画面は下部タブには含めず、右上のアイコンやメニューから遷移する。

1. ホーム画面

- ・今日の予定
- ・進行中の長期目標
- ・今日やるべきタスク
- ・アラート
- ・AIからの提案
- ・次にやるべきタスク
- ・今日の予定達成率
- ・今日の進捗状況
- ・当日の予定変更や未完了タスクの有無

ホーム画面は、全機能を操作する画面ではなく、今日の行動、次にやるべきこと、重要なアラートを確認する画面とする。

ホーム画面では、ユーザーがその日に必要な判断をすぐにできるよう、当日のスケジュールを時系列で表示する。

長期的な全体スケジュールはホーム画面に常時表示せず、必要な場合にカレンダー画面へ移動して確認する。

2. カレンダー画面

- ・月間カレンダー
- ・日付ごとの予定確認
- ・日別スケジュール表示
- ・予定の追加、編集、削除
- ・全体スケジュールの確認
- ・予定変更があった日の確認
- ・未完了タスクが移動した日の確認
- ・AIによる再スケジュールが発生した日の確認
- ・達成困難アラートが出ている日の確認

カレンダー画面は、日常的に最初に見る画面ではなく、全体予定や変更履歴を確認するための補助画面とする。

急な予定変更や未完了タスクの再配置があった日は、カレンダー上で視覚的に分かるようにする。日付を選択すると、その日の変更内容やAIの判断理由を確認できる。

3. 目標画面

- ・ 長期目標一覧
- ・ 進捗率
- ・ 達成可能性
- ・ 残り必要作業時間
- ・ 今週やること
- ・ AI が分解したタスク

4. 進捗・振り返り画面

- ・ 今日の長期目標タスクの振り返り
- ・ 達成、一部達成、未達成の入力
- ・ 疲労感の入力
- ・ 明日に回す内容の入力
- ・ 直近 7 日間の達成率
- ・ AI による改善提案

5. AI 相談画面

- ・ チャット相談
- ・ 再スケジュール提案
- ・ 空き時間活用提案
- ・ 提案を反映する前のユーザー確認

6. 登録・追加画面

- ・長期目標の追加
- ・単発タスクの追加
- ・固定予定、期間予定、シフト予定の追加
- ・日次振り返りの入力
- ・LINE やシフト表から AI が抽出した予定候補の確認

単発タスクは専用タブとして常時表示せず、ホーム画面の追加ボタン、カレンダーの日付詳細、AI 相談画面などから登録できるようにする。

7. 設定画面

- ・起床時間
- ・就寝時間
- ・休憩設定
- ・集中しやすい時間帯
- ・通知設定
- ・AI の口調設定

なお、タブ構成上は以下のように整理する。

ホームタブ：今日の予定、次にやること、今日の進捗、アラート、AI 提案

カレンダータブ：月間カレンダー、週間カレンダー、日別スケジュール、予定変更日の確認、予定追加・編集

進捗タブ：今日の振り返り、達成・未達成入力、直近 7 日間の達成率、AI による改善提案

目標タブ：長期目標一覧、進捗率、達成可能性、目標詳細、AI による分解タスク

AI 相談タブ：チャット相談、再スケジュール提案、空き時間活用提案

設定画面：起床・就寝時間、生活時間、通知、AI の口調、カテゴリ管理

20. データ構造

実装時に必要となる主なデータ構造は以下とする。

User
id

name
wake_time
sleep_time
work_start_time
work_end_time
commute_time
break_preference
morning_or_night_type
focus_time_preference
created_at
updated_at

Category
id
user_id
name
created_at
updated_at

Goal
id
user_id
title
category_id
deadline
current_status
target_status
priority
estimated_total_minutes
progress_rate
status
created_at
updated_at

Task
id
user_id
goal_id
category_id
title
description
estimated_minutes
deadline

priority
isSplittable
status
created_at
updated_at

FixedSchedule
id
user_id
title
day_of_week
start_time
end_time
isEditable
created_at
updated_at

Schedule
id
user_id
task_id
date
start_time
end_time
reason
status
created_at
updated_at

Alert
id
user_id
goal_id
message
severity
suggestion
created_at
is_read

21. MVP で実装する範囲

最初の開発では、すべての機能を一度に作らず、最低限価値を感じられる機能に絞る。

MVP は、開発フェーズ上では Phase 0～Phase 1 を中心とし、AI による高度な解析や完全な自動スケジュール生成は後続フェーズで段階的に実装する。

MVP 機能

1. 初回起動時の生活リズム、固定予定、長期目標の入力
2. 初回スケジュール生成
3. ホーム画面での当日スケジュール表示
4. 長期目標の登録と表示
5. 進捗・振り返り入力
6. 振り返り後の明日以降の再スケジュール
7. 単発タスクの追加機能
8. カレンダー画面での日付別詳細確認
9. タスクの完了・未完了管理
10. 達成困難時の簡易アラート

22. MVP では後回しにする機能

以下の機能は初期段階では実装せず、将来的に追加する。

- ・筋トレや勉強ごとの高度な能力値分析
- ・通勤中に単語帳を読むなどの細かい最適化
- ・AI による完全自動スケジュール変更
- ・複雑な生活習慣分析
- ・高度な達成可能性スコア
- ・外部カレンダー連携
- ・友人やチームとの予定共有
- ・音声入力
- ・習慣化支援機能

後回しにする機能は、Phase 2 以降で段階的に実装する。

23. 開発フェーズ

本アプリは、すべての機能を一度に実装せず、以下のフェーズに分けて段階的に開発する。

Phase 0：アプリ土台作成

- ・タブ構成（ホーム、カレンダー、目標、進捗、AI 相談）
- ・画面遷移
- ・初回オンボーディング画面
- ・基本データ構造
- ・ユーザー設定
- ・カテゴリ管理

Phase 1：手動登録・日別表示 MVP

- ・生活リズム入力
- ・固定予定、期間予定、シフト予定登録
- ・長期目標登録
- ・初回スケジュール生成
- ・当日のスケジュール表示
- ・一日の終わりの振り返り入力
- ・単発タスク追加
- ・カレンダー上の予定確認

Phase 2：ルールベース自動配置

- ・空き時間計算
- ・期限、優先度によるタスク配置
- ・未完了タスクの再配置
- ・簡易アラート
- ・配置理由の表示

Phase 3：AI 目標分解・AI レビュー

- ・AI による目標レビュー
- ・不足情報の質問
- ・目標ジャンル判定
- ・能力要素への分解

- ・必要タスクの生成
- ・AI による理由生成

Phase 4：進捗管理・達成可能性判定

- ・日次進捗入力
- ・今日の予定達成率
- ・直近7日間の達成率
- ・目標ごとの進捗率
- ・達成可能性判定
- ・改善提案

Phase 5：急な予定変更・空き時間活用

- ・急な予定追加
- ・予定キャンセル
- ・休講
- ・アルバイト早上がり
- ・空き時間活用提案
- ・ユーザー承認後の再スケジュール

Phase 6：シフト表・LINE テキスト解析

- ・LINE 文章の貼り付け
- ・シフト表テキストの貼り付け
- ・AI による予定候補抽出
- ・ユーザー確認後の登録

Phase 7：画像・PDF 解析・外部連携

- ・シフト表画像解析

- PDF 解析
- Google カレンダー連携
- 通知強化
- 音声入力
- 共有機能

24. AI の基本方針

AI は、ユーザーの生活を完全に管理する存在ではなく、スケジュールのたたき台を作り、目標達成を支援する秘書として動作する。

方針

- AI は現実的なスケジュールを作成する
- 睡眠や休憩を過度に削らない
- ユーザーが承認した内容だけを反映する
- 目標達成が難しい場合は正直に伝える
- 警告だけでなく改善案も提示する
- ユーザーが継続しやすい計画を優先する

25. 最終的な完成イメージ

ユーザーが長期目標や単発タスクを入力すると、AI が内容を確認し、不足情報があれば質問する。必要な情報がそろると、AI は目標達成までに必要な作業を分解し、ユーザーの生活時間や固定予定を考慮して日々のスケジュールを作成する。

ユーザーがアプリを開くと、まずホーム画面で当日のスケジュール、次にやること、今日の進捗、AI からの提案を確認できる。

全体スケジュールは常にメイン表示するのではなく、必要なときにカレンダー画面から確認する。予定変更、未完了タスクの移動、達成困難アラートなどが発生した日は、カレンダー上で分かるようにする。

ユーザーはカレンダーから日付を選択し、その日の予定を確認できる。
予定には「なぜその時間にそのタスクを入れたのか」という AI の理由も表示される。

予定変更や未完了タスクが発生した場合、AI は再スケジュール案を作成する。
目標達成が難しくなった場合は、アラートと改善案を提示する。

これにより、ユーザーは自分で細かく計画を立てなくても、AI 秘書の支援を受けながら目標達成に向けて日々の行動を管理できる。

AI秘書 スケジュール管理アプリ 企画書 追記

MVP実装方針・AI承認制・技術方針の追加

この追記は、初心者がCodex等のAI開発支援を使って段階的に実装する前提に合わせ、MVP範囲、AIの反映方針、初期技術方針を明確化するための改訂内容です。

25. MVP実装方針

本アプリは完成版を一度に作るのではなく、AIなしでも成立する基本機能から段階的に実装する。初期MVPでは、AIによる完全自動スケジュール生成ではなく、ユーザー入力に基づく基本的な予定管理、簡易的な空き時間計算、日次進捗記録を優先する。

25.1 MVPで実装するもの

- ・ 初回起動フロー
- ・ 生活リズム入力
- ・ 固定予定入力
- ・ 長期目標入力
- ・ 単発タスク入力
- ・ ホーム画面
- ・ カレンダー画面
- ・ 目標画面
- ・ 進捗・振り返り画面
- ・ AI相談画面のUI
- ・ 今日のスケジュール表示
- ・ タスクの達成、一部達成、未達成の記録
- ・ 簡易的な空き時間計算
- ・ 未完了タスクの翌日以降への再配置
- ・ AIによる目標分解
- ・ AIによる一言提案
- ・ AIによる簡易再調整案の提示
- ・ ユーザー承認後の反映

25.2 MVPで実装しないもの

- ・ 画像解析
- ・ PDF解析
- ・ LINEメッセージ解析
- ・ Googleカレンダー連携

- ・ 完全自動再スケジュール
- ・ 高度なジャンル別AI解析
- ・ 複雑な通知最適化
- ・ 複数人共有機能
- ・ 課金機能

これらは将来フェーズで扱う。MVPでは、画面、データ保存、基本的なスケジュール表示と進捗記録が安定してからAI機能を追加する。

26. AI反映方針：自動変更ではなく承認制

AIはスケジュールを勝手に変更しない。原則として、AIは変更案・理由・反映候補を提示し、ユーザーが承認した場合のみ正式な予定として反映する。

- 1 AIが目標分解、提案文、再調整案を生成する。
- 2 アプリ側がAI出力のJSON構造を検証する。
- 3 存在しないタスクID、無効な日時、固定予定との衝突がある場合は反映しない。
- 4 ユーザーに変更案を表示する。
- 5 ユーザーが承認した場合のみデータベースへ保存する。

この方針により、AIの誤提案による予定の破壊、ユーザーの意図しない変更、データ不整合を防ぐ。

27. 初期実装の技術方針

初心者がCodex等のAI開発支援を使って実装する前提では、技術選定は複雑さを抑え、TypeScript中心で統一する。

領域	初期採用技術	理由
フロントエンド	Expo + React Native + TypeScript	スマホアプリをiOS/Android両対応で作りやすく、型安全に実装できる。
UI	React Native Paper	部品が揃っており、Codexに画面実装を依頼しやすい。
画面遷移	Expo Router	Expo環境と相性がよく、ファイルベースで整理しやすい。
DB・認証	Supabase	PostgreSQL、認証、ストレージをまとめて扱える。
AI	OpenAI API	目標分解、提案文生成、簡易再調整案の生成に使用する。
入力検証	Zod	AI出力やフォーム入力を型安全に検証する。
状態管理	Zustand	学習コストが低く、小～中規模の状態管理に向く。
日付処理	date-fns	日付・時間計算を安全に扱う。

スケジュール配置、空き時間計算、固定予定との衝突判定は、AIではなくTypeScriptの通常ロジックで処理する。AIは目標分解、理由生成、提案文作成、簡易再調整案の生成を担当する。

28. Codexを使った実装順序

Codexに一度に全機能を依頼せず、小さい単位で実装する。

- 1 型定義、Zodスキーマ、ダミーデータを作る。
- 2 AIなしで初回起動、生活リズム入力、長期目標入力、ホーム、カレンダー、進捗画面を作る。
- 3 Supabase保存を追加する。
- 4 簡易的な空き時間計算と未完了タスクの再配置を実装する。
- 5 AI相談画面をダミー応答で実装する。
- 6 OpenAI APIを接続し、目標分解と一言提案から実AI連携を開始する。
- 7 AI再調整案は承認制で反映する。

開発中は「全部作って」ではなく、「Goal型とTask型を作る」「ホーム画面をダミーデータで表示する」など、小さい依頼単位に分ける。

追記：AI秘書モード・生活リズム再調整方針

本章は、ユーザーがAIに「秘書的な立ち位置」を期待する前提を明文化し、サボり、夜更かし、翌日の負荷調整など、現実の生活変化に寄り添う再スケジュール方針を追加するものである。

26. AI秘書モード

本アプリのAIは、単なる予定生成エンジンではなく、ユーザーの生活状況、疲労、予定変更、やる気、サボり、夜更かしなどを踏まえて、現実的な行動案を提案する秘書的な役割を持つ。

AIはユーザーの発言を命令としてそのまま反映するのではなく、目標達成、健康、睡眠、翌日の予定への影響を考慮し、必要に応じて代替案や注意喚起を行う。

AI秘書モードの基本方針

- ・ユーザーの希望を尊重しつつ、目標達成と生活リズムの両方を考慮する。
- ・サボり、疲労、夜更かし、急な予定変更を、単なる例外ではなく通常利用で起こるものとして扱う。
- ・スケジュール変更は原則として提案に留め、ユーザーが承認した場合のみ正式に反映する。
- ・睡眠不足や過度な詰め込みが起きる場合は、警告だけでなく現実的な代替案を提示する。
- ・ユーザーの自己管理を責めるのではなく、立て直しやすい次の一手を提示する。

27. サボり・未達成時の対応

ユーザーが「今日はサボる」「今日はやらない」「今日は無理」などと入力した場合、AIは未完了予定を確認し、翌日以降への再配置案を作成する。

ただし、単に翌日に全タスクを詰め込むのではなく、期限、優先度、疲労感、翌日の固定予定、連続未達成日数を考慮し、現実的に実行できる案に調整する。

考慮する情報

- ・期限までの残り日数
- ・未完了タスクの重要度と所要時間
- ・翌日以降の固定予定、期間予定、シフト予定
- ・直近の疲労感と集中度
- ・連続未達成日数
- ・睡眠時間と起床予定
- ・目標達成可能性への影響

提案パターン

- ・明日に一部だけ移動する。
- ・今週内に分散して再配置する。
- ・優先度の低いタスクを削る、または延期する。
- ・最低限タスクだけ今日行う案を出す。
- ・疲労が高い場合は完全休息を提案する。
- ・達成可能性が下がる場合は、その影響を分かりやすく伝える。

会話例

ユーザー入力	AIの返答方針
今日はサボる	未完了タスクを確認し、明日以降への分散案を提示する。3日連続未達などの場合は、最低限15分だけ行う案も出す。
今日は疲れた	重いタスクを軽い復習や整理タスクに変更する案、または休息案を提示する。
今週サボりすぎた	直近7日の達成率、残り作業量、期限を確認し、今週残りの日程での立て直し案を提示する。

28. 夜更かし・睡眠変更への対応

ユーザーが「今日は夜中の2時まで作業する」など、通常の就寝時間を超えて作業する意向を示した場合、AIはその日の作業可能時間を一時的に拡張した再スケジュール案を作成する。

ただし、夜更かしは翌日の体調や予定に影響するため、AIは翌日の起床時間、固定予定、必要睡眠時間、疲労感を確認し、翌日の負荷を自動的に軽くする提案を行う。

対応方針

- ・当日の就寝予定を一時的に変更し、作業可能時間を再計算する。
- ・翌日の起床時間を遅めにする案を提示する。
- ・翌朝の重いタスクを午後以降に移動する。
- ・翌日の学習量や作業量を減らす。
- ・復習、整理、確認など低負荷タスク中心に変更する。
- ・固定予定と衝突する場合は、夜更かし案のリスクを警告する。
- ・睡眠不足が大きい場合は、翌日の休息または短縮スケジュールを提案する。

例：夜中2時まで作業する場合

- ・当日23:00-26:00の作業枠を追加する。
- ・翌日の起床時間を通常7:00から9:00に変更する案を出す。
- ・翌朝の単語学習を午後に移動する。
- ・翌日の重い演習を軽い復習に変更する。
- ・翌日に仕事・学校が朝からある場合は、睡眠不足リスクを伝え、短時間作業案に切り替える。

29. 翌日の負荷調整

AIは、当日のサボり、夜更かし、疲労、予定変更が翌日に与える影響を考慮し、翌日のスケジュールを必要に応じて軽くする。

翌日の負荷を調整する条件

- ・前日の就寝が通常より大きく遅れた場合
- ・疲労感が4以上の場合
- ・前日に重い作業を長時間行った場合
- ・未達成タスクが複数発生した場合
- ・翌日に固定予定が多く、自由時間が少ない場合
- ・直近の未達成や疲労が継続している場合

調整内容

- ・作業時間を短縮する。
- ・重いタスクを軽いタスクに変更する。
- ・朝のタスクを午後以降に移動する。
- ・復習、整理、確認、メモ作成など低負荷タスクを優先する。

- ・ 休息時間を明示的にスケジュールに入れる。
- ・ 期限内達成が難しくなる場合は、作業量、期限、目標レベルの見直し案を提示する。

30. AIの注意喚起・代替案提示

AIはユーザーの希望を尊重するが、目標達成、健康、睡眠、翌日の予定に悪影響が大きい場合は、無条件に従うのではなく、注意喚起や代替案を提示する。

AIはユーザーを責めるのではなく、現実的に立て直せる選択肢を示す。これにより、AIは単なる予定管理ツールではなく、秘書的な伴走役として機能する。

返答例

- ・ 今日には完全に休む案もあります。ただ、3日連続で未達なので、最低限15分だけ単語復習をしておくと明日以降が楽です。
- ・ 夜中2時まで作業することは可能ですが、明日の朝に固定予定があります。今日は90分だけ進めて、残りは週末に分散する案をおすすめします。
- ・ 今日には休息を優先してよい状態です。明日は重い演習ではなく、復習と整理中心の軽いスケジュールに変更できます。

31. 実装フェーズへの反映

AI秘書モードは段階的に実装する。初期MVPでは完全な自律秘書ではなく、ユーザー発言に応じた提案生成と承認後反映を優先する。

フェーズ	実装内容
MVP	「今日はサボる」「今日は疲れた」などに対し、未完了タスクの再配置案や軽量化案を提示する。反映はユーザー承認後に行う。
Phase 2	夜更かし、就寝時間変更、翌日起床時間変更、翌日の負荷調整に対応する。
Phase 3	直近7日の達成率、疲労傾向、生活リズムをもとに、より自然な秘書的提案を行う。
Phase 4以降	ユーザーの習慣、集中しやすい時間帯、サボり傾向、夜型/朝型傾向を学習し、より個別最適なスケジュール提案を行う。

実装上の注意

- ・ AIはスケジュールを直接確定変更しない。提案を作成し、ユーザー承認後に反映する。
- ・ 固定予定、期間予定、シフト予定は原則として変更不可として扱う。
- ・ 睡眠不足や過負荷につながる提案には、必ず代替案を含める。
- ・ AI出力はJSON形式で受け取り、Zodなどで検証してから画面表示・反映処理に進む。
- ・ ユーザーの発言が曖昧な場合でも、可能な範囲で安全な暫定案を提示する。